

# だれでも避難ナビ TOKYO

ことばで状況を伝え、要配慮者が「本当に行ける」避難所を提案する防災ナビ

東京都オープンデータ活用 / 都知事杯オープンデータ・ハッカソン

 ライブデモ・GitHub・1分デモ動画あり

## 課題：最寄り ≠ 「自分が本当に行ける」 避難先

多くの避難所案内は、**移動に制約のない人**を前提にしている。

-  車椅子・高齢・乳幼児連れ・視覚/聴覚障害・オストメイト・要介護・外国語…  
→ 「最寄り」が**段差・浸水域・夜間・設備なし**で「行けない」ことがある
-  災害は洪水・高潮・津波・土砂・地震で多様。**同じ避難所でも災害種別で適否が変わる**
- **?** 結果、当事者は「**今いる場所から、本当に行ける避難先はどこか**」を平時に把握できない

この壁は東京のどの地域・どの災害でも生じる**普遍的な課題**。

## だれの課題か：東京全域の、あらゆる要配慮者

---

地域・災害種別を**限定しない**汎用設計。そのうえで最も切実な代表ケースを重視。

### 対象

東京全域 × 複数災害 × あらゆる配慮属性  
(避難所/避難場所 63市区町村、11の配慮属性)

### 最も切実な代表ケース

江戸川区（江東5区）の大規模水害

- 陸域の約7割が**ゼロメートル地帯**
- 浸水が2週間以上続く想定の区域に**約100万人**が居住
- 区内に**避難行動要支援者 約5,800人**

出典: 江戸川区／内閣府 個別避難計画作成モデル事業 ほか

## ソリューション：ことばで相談 → 「行ける順」

だれでも避難ナビ TOKYO

ことばで状況を伝え、あなたが行ける避難所を探します

▲ 本サービスは参考情報です（ハッカソン用プロトタイプ）。掲載データは時点情報で実際と異なる場合があります。避難の最終判断は必ず自治体の公式情報・指示に従ってください。

言語 日本語 音声入力

現在地  
住所・地名（例: 千代田区神田、新宿駅） 自動取得 / 東京駅  
※ 現在地・住所は経路/地名検索のため外部サービス（OSRM・Nominatim）に送信されます

例) 雨の日、車椅子の母と避難したい

書きにくいときは、近い町を選んでください

地震・延焼 帰宅困難 水害・車椅子 夜間・視覚障害

避難所をさがす

最初に地図は出さない。点が散らばった地図は判断材料にならないため、まずことばで伝えることに集中させる。地図とフィルタ条件は相談したあとに現れる。

### ① ことばで相談

「雨の日、車椅子の母と避難したい。介助は私がします」

### ② 配慮属性を抽出

車椅子・介助者あり・雨/荒天・想定災害を構造化

### ③ 「行ける順」に再ランキング

バリアフリー × 災害種別適否 × 距離 × 当事者要件

さらに **なぜ1位か／より近いのに見送った理由** を根拠付きで提示し、

**マイ・タイムライン**まで返す（気象災害は警戒レベル、**地震は発災起点**で組み替える）。

## 画面：なぜ1位かを「点数の内訳」で説明



- **説明可能**：スコアを加減点の内訳で提示  
（基準点 +100／1階・EV有 +15／スロープ +10／車椅子トイレ +10…）
- **降格理由も明示**：「より近いA小は洪水非対応・段差のため見送り」
- **スマホでも同じ体験**：地図を全画面に保ち、操作パネルは引き出せるボトムシート

▶ [https://youtu.be/1wp2LkwUc\\_4](https://youtu.be/1wp2LkwUc_4)

# データ活用の核：単独データでは出せない「行ける順」

「その人が行ける順」は、どの単独オープンデータにも存在しない。掛け合わせで初めて立ち上がる。

| オープンデータ（単独）  | 単独で分かる   | 単独では答えられない         |
|--------------|----------|--------------------|
| 避難所・避難場所一覧   | 位置・名称    | その人が行けるか／この災害で使えるか |
| 避難場所の災害種別フラグ | 災害別の適否   | 施設までバリアフリーに到達できるか  |
| 車椅子対応トイレ設備   | 設備の有無・場所 | それが避難先の近傍か・この人に必要か |
| ハザードマップ（国交省） | 危険エリア    | どの避難先が危険でどこが代替か    |
| PLATEAU 建物高さ | 建物の高さ    | 水害時の垂直避難先として適すか    |

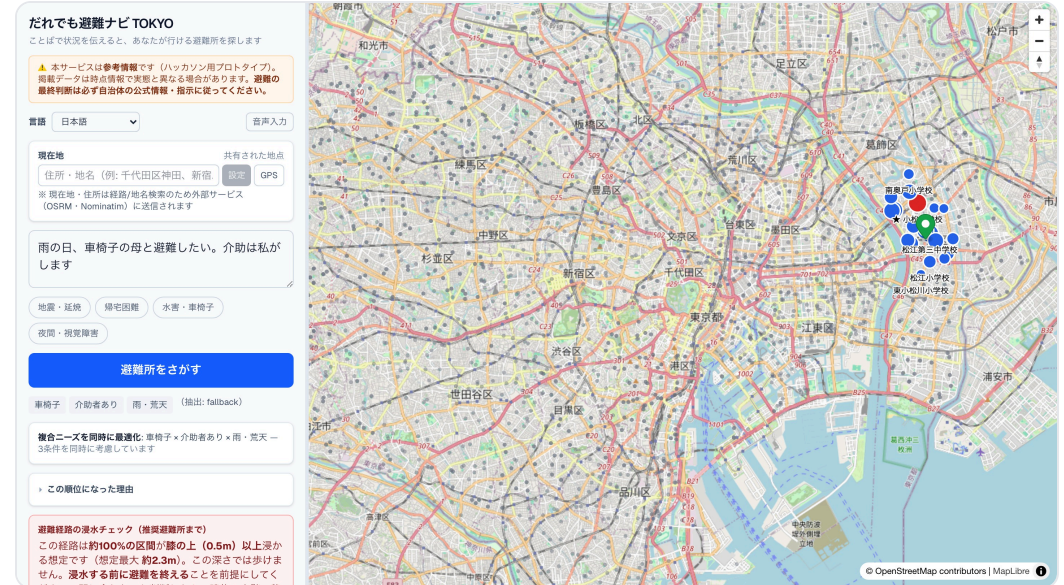
## 掛け合わせで初めて出る「順位の逆転と根拠」

### 「車椅子の母と、洪水を想定」

- 最寄り = 直線300mの **A小学校**  
→ 災害種別フラグで**洪水非対応 (-60)**  
→ 1階/EV情報なし (-25)
- 600m先の **B施設**  
→ **洪水対応 (+25)** ・ スロープ/車椅子トイレ有 (+10/+10)

→ 「最寄り」ではなく **B** を根拠付きで上位に。

※ A/B は説明用の簡略例（実データでの逆転はデモ動画 0:35〜）。 $\text{score} = \sum (\text{基準点} \pm \text{距離} \pm \text{災害種別適否} \pm \text{バリアフリー適合} \pm \text{状況補正}) / \text{lib/ranking.ts}$ 。同じ入力なら必ず同じ結果になる計算式



## 地震では、判断が水害と逆になる

地震は予報が出ない。警戒レベルという時間軸が、そもそも存在しない。

-  延焼が迫るとき、屋内の避難所は正解ではない  
→ 屋外の**広域避難場所**へ向かうのが原則（水害と逆）
-  液状化した路面は、車輪も担架も通さない  
→ 同じ危険度でも、車椅子・要介護・乳幼児連れには**重み付けを変える**
-  帰宅困難者が向かうべきは避難所ではない  
→ 指定避難所は自宅を失った人の受け皿。一時**滞在施設**で待機する

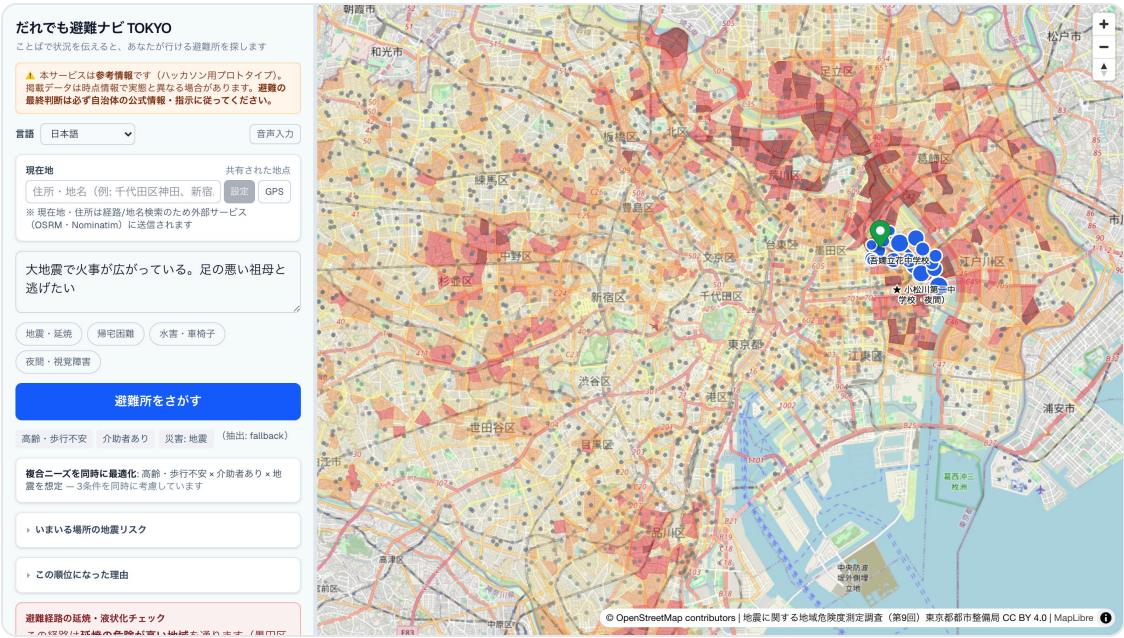
### 使ったデータ（東京都・CC BY 4.0）

- 地震に関する**地域危険度**測定調査（第9回）  
町丁目 **5,192件** / 建物倒壊・火災・総合のランク1～5
- **首都直下地震**の被害想定（令和4年度）  
計測震度 **50mメッシュ 約69万件** / 液状化PL値

どちらも「危険な場所」を示すデータ。  
「その人がどこへ逃げられるか」には、まだ誰も答えていない。



# 画面：町丁目の危険度と、経路の延焼リスク



## 避難経路の延焼・液状化チェック

この経路は**延焼の危険が高い地域**を通ります（墨田区京島3丁目・火災危険度ランク5）。煙や火が見えたら、無理に通らず広い道・広場側へ迂回してください。

経路上に**液状化の危険度が高い区間**があります（PL値 約22）。段差・噴砂で車椅子やベビーカーが進めなくなる想定です。

地図の青い実線が推奨避難所までの経路。経路上を約100m間隔でサンプリングし、通過する町丁目の地域危険度と250mメッシュの液状化想定を当てています。

避難先が安全か、だけでは足りない。  
そこへ行き着けるかを経路で判定する。

- 経路を約100m間隔で刻み、通過する町丁目の危険度を見る
- 「京島3丁目・**火災危険度ランク5**を通る」と地名で警告

## 地震：発災起点で行動計画を組み替える

### あなたのマイ・タイムライン

読み上げ

作り直す

#### ● 事前の備え

平時

- 家具・家電を固定し、寝る場所と避難経路に倒れてくる物を置かない
- 室内で靴やスリッパをすぐ履ける場所に置く（ガラス片で足を切ると避難できなくなる）

#### ● 身を守る

発災直後（0～3分）

- 頭を守り、その場でじっとして揺れが収まるのを待つ（あわてて外へ出ない）

#### ● 安全を確保する

揺れが収まって（3～10分）

- 火を止め、ブレーカーを落とす（通電火災を防ぐ）
- ドアや窓を開けて出口を確保し、靴を履いて足元を守る

#### ● 避難するか判断する

その後（10分～数時間）

### 警戒レベルではなく、発災からの時間で刻む

- 事前の備え → **0～3分** → 3～10分 → 数時間 → 数日
- 最初の行動は避難ではなく **その場で身を守ること**  
（車椅子ならブレーキと頭部保護、寝たきりなら枕で保護）
- 「自宅が無事なら在宅避難が基本」という**避難しない判断**も返す
- 単身で動けないなら **助けを呼ぶ**ことが正解になる場合も示す

現在地の危険度・想定震度・液状化を生成AIに渡すので、  
「液状化で車輪が使えない前提で人手を確保」まで文面に入る。

## 地震：外出中なら、向かう先が変わる

### 外出中に地震が起きたら

むやみに歩いて帰らないでください。一斉徒歩帰宅は救助活動の妨げになり、余震での落下物・沿道火災に晒されます。まず近くの**一時滞在施設**で待機し、鉄道の再開と安否確認を優先してください。

東京国際フォーラム 直線0.6km

東京交通会館 直線0.7km

千代田都税事務所 直線0.9km

出典: 都立の一時滞在施設（東京都総務局）。区市町村・民間の施設は含みません。開設状況は必ず現地・公式情報で確認してください

「職場にいるときに地震が起きた。電車が止まって帰れない」

この一文から **外出中** を読み取り、案内先を切り替える。

- 指定避難所は**自宅を失った人**の受け皿
- 帰宅できないだけの人に向かうのは**一時滞在施設**
- 一斉徒歩帰宅は**救助活動を妨げ**、余震の落下物・沿道火災に晒される

「早く帰る」ではなく「**動かない**」が正解になる場面を、  
平時のうちに知っておけるようにする。

## 使用オープンデータ

### 東京都オープンデータ (CC BY 4.0)

- 避難所・避難場所一覧
- 車椅子対応トイレ バリアフリー情報
- 住民基本台帳 年齢別人口
- 災害時給水ステーション／FREE Wi-Fi & TOKYO
- 「だれでも東京」施設情報／都立一時滞在施設
- 都営バス GTFS (交通局／ODPT)
- 地震に関する地域危険度測定調査 (第9回)
- 首都直下地震の被害想定 (震度・液状化)

### 国等

- 国交省 ハザードマップ (洪水/高潮/津波/土砂)
- Project **PLATEAU** 建物3D (23区・CC BY 4.0)
- 国勢調査 小地域 (高齢化率・BigQuery GIS 空間結合)
- 国土地理院 住所検索API (ジオコーディング)
- 地形: AWS Terrarium DEM／地図: OpenStreetMap

出典/ライセンス/取得日/加工は docs/DATA.md に一覧 (機械可読版 metadata.json)



## 技術アーキテクチャ



重い地理処理は前処理へ寄せてランタイムを軽量化（Cloud Run min=0）。地震データは測量用の座標系（平面直角座標系）から経緯度への変換と50m→250mメッシュ集約を前処理で済ませる。AIはことばの理解だけ・順位付けは同じ入力なら同じ結果になる計算式で説明可能。

技術: Next.js 16 / Google Cloud（Cloud Run・Vertex AI・BigQuery、Terraform管理）。

## サービスデザイン：当事者に寄り添う設計

---

-  **ことばで相談**（自然文・音声入力）
-  **根拠を返す**：なぜ1位か／行けない理由
-  **意思決定支援レイヤ**：ハザード・3D地形・建物3D（垂直避難）・給水/Wi-Fi
-  **マイ・タイムライン**（警戒レベル準拠）
-  **多言語**：やさしい日本語・英語・中国語
-  **アクセシビリティ**：色に頼らない区別・コントラスト是正・読み上げ
-  **止まらない設計**：AI障害・オフラインでも語句一致に切り替えて継続
-  **免責明示**：最終判断は自治体の公式情報へ

## 社会実装ロードマップ と 正直な限界

---

### ロードマップ

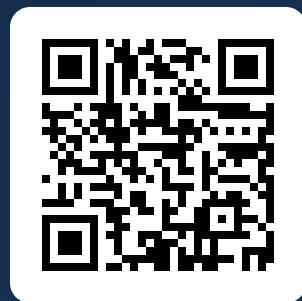
- **自治体配布**：区市町村単位の詳細差し替えで横展開
- **福祉部局連携**：個別避難計画の実務に接続
- **データ更新の継続**：オープンデータの更新に追従する前処理の仕組み

### 正直な限界

- ● PLATEAU建物3D・都営バスは**23区中心**（多摩/島嶼は拡張課題）
- 福祉避難所の座標付き網羅データが都に存在せず**未統合**
- 公開タイル/経路は**本番向けに自前ホスティング化が必要**

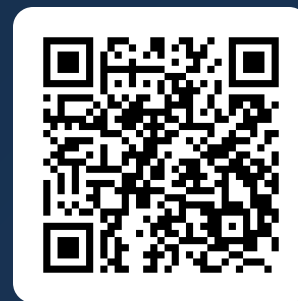
# だれも取り残さない避難へ

東京都と国のオープンデータ、その掛け合わせだけで、  
要配慮者に「本当に行ける順」とその根拠を届ける。



ライブデモ

[hinan-navi-sceyw5h4sq-an.a.run.app](https://hinan-navi-sceyw5h4sq-an.a.run.app)



GitHub

[github.com/muroshima/Hinan-Navi-Tokyo](https://github.com/muroshima/Hinan-Navi-Tokyo)

だれでも避難ナビ TOKYO / 1分デモ動画は README に同梱